

DESENVOLVIMENTO WEB COM FRAMEWORKS E HTML/CSS

Avaliação do Módulo 2 - Desenvolvimento Web com frameworks e HTML/CSS

Programa de Extensão UFMS

Abril de 2026

Nome completo:	Diego Serafim de Sousa
Disciplina:	Projeto Integrador de Tecnologia da Informação II
Semestre:	2026/1
Curso:	Tecnologia da Informação
Público-alvo:	Moradores, comerciantes e autônomos
Local de realização:	Cabanagem, Belém, Pará

1 TÍTULO DA AÇÃO

CIDADE VIRTUAL - PLATAFORMA WEB PARA CONEXÃO COMUNITÁRIA

2 RESUMO

Este relatório descreve o desenvolvimento do projeto web 'Cidade Virtual'. A aplicação foi construída utilizando a pilha MERN (MongoDB, Express, React, Node) e tem como objetivo conectar moradores, comerciantes e autônomos em Belém/PA, fortalecendo a economia local e a integração da comunidade. O problema central identificado foi a baixa visibilidade dos pequenos comércios, fazendo com que moradores consumam fora dos seus bairros. A solução implementada contempla cadastro de usuários com perfis diferenciados, CRUD de comércios e eventos, busca dinâmica por categoria, estilização responsiva com CSS-in-JS e autenticação via JWT. O código foi versionado no GitHub, com documentação completa em README. Os resultados indicam que a plataforma atende aos requisitos de usabilidade, acessibilidade e escalabilidade previstos no planejamento inicial.

Palavras-chave: Economia local; Conexão da comunidade; Inclusão digital, Design Thinking; Tecnologia social.

3 INTRODUÇÃO

O projeto integrador tem como objetivo central o desenvolvimento de ações de extensão que unam ensino e prática, pesquisa e sociedade, por meio da construção de soluções tecnológicas para problemas reais. Neste módulo, o foco é sobre o desenvolvimento de aplicações web dinâmicas utilizando frameworks modernos, estilização responsiva e boas práticas de estruturação de código.

A Cidade Virtual é um projeto web desenvolvido para atender a uma demanda identificada em Belém/PA: a desconexão entre moradores e os pequenos comércios e serviços existentes no próprio território. Durante um ‘city-tour’ exploratório observou-se que muitos moradores recorrem a grandes redes ou plataformas genéricas para encontrar serviços (reparos, alimentação, docerias) e fazer compras, quando tais serviços estão disponíveis localmente em seu próprio bairro, porém sem visibilidade.

Com o objetivo de ajudar e mudar esse cenário, nasceu a ideia da Cidade Virtual, criada com a pilha MERN (MongoDB, Express, React, Node), um conjunto de tecnologias amplamente utilizadas no mercado por sua eficiência, escalabilidade e por utilizar JavaScript/TypeScript em todo o ciclo de desenvolvimento (visual, por trás do visual e banco de dados). A escolha do React como framework visual foi devido a familiaridade e a sua arquitetura baseada em componentes reutilizáveis, reatividade e vasto ecossistema. Para estilização foi usado CSS-in-JS para garantir escopo local aos estilos e evitar conflitos, aliado a media queries para responsividade.

O público alvo é composto por três perfis principais: **moradores**, que buscam comércios e serviços no bairro; **comerciantes e autônomos**, que cadastram seus negócios e gerenciam suas informações; além de líderes comunitários, que divulgam eventos e campanhas sociais. A aplicação está alinhada às diretrizes de extensão da UFMS (Resolução COGRAD nº 304/2021) e contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

4 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação web dinâmica utilizando a pilha MERN (MongoDB, Express, React, Node) para conectar moradores, comerciantes e autônomos, aplicando boas práticas de estruturação HTML, estilização responsiva com CSS e organização do código versionado no GitHub.

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5.1 Implementar a parte visual (front) da aplicação com React, estruturando componentes reutilizáveis (cards, formulários, modais) e gerenciamento de estados com hooks (useState, useEffect, useContext).

5.2 Desenvolver uma API RESTful com Express.js e Node.js, integrada ao MongoDB (via mongoose), fornecendo endpoints para operações CRUD (criar, ler, atualizar, deletar) de comércios, usuários e eventos.

5.3 Aplicar estilização com CSS-in-JS, garantindo que a interface se adapte adequadamente a dispositivos móveis, tablets e desktops.

5.4 Implementar sistema de autenticação e autorização utilizando JSON Web Tokens (JWT), com perfis diferenciados (morador, comerciante, autônomo).

5.5 Publicar o código fonte no GitHub, com documentação completa em README.

6 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

6.1 Delimitação do problema

O problema central que motivou o desenvolvimento da Cidade Virtual é a **baixa visibilidade dos pequenos negócios e autônomos**, o que leva os moradores a consumirem fora do seu próprio bairro, enfraquecendo a economia local e o senso de pertencimento. Mais especificamente:

- Moradores desconhecem os comércios (mercearias, padarias, restaurantes) e serviços (pedreiros, encanadores, costureiras) disponíveis no seu próprio bairro.
- Comerciantes e autônomos não possuem um canal digital acessível e de baixo custo para divulgar seus serviços.
- Iniciativas comunitárias (mutirões de limpeza, campanhas de doação, feiras locais) têm baixa adesão por falta de um canal de divulgação centralizado.

6.2 Relevância da aplicação

A Cidade Virtual contribui diretamente para o fortalecimento da economia solidária e a inclusão digital de pequenos empreendedores. Ao disponibilizar uma plataforma gratuita e de fácil utilização, a aplicação reduz a assimetria de informação entre oferta e demanda local, estimulando o consumo no próprio bairro e a circulação de renda. Além disso, promove a articulação de iniciativas sociais e ambientais (educação ambiental e direitos humanos), conforme exige a curricularização da extensão (Resolução N° 304-COGRAD/UFMS, de 17 de junho de 2021).

6.3 Justificativa das tecnologias

A escolha da pilha MERN foi fundamentada para os seguintes objetivos:

- **Unificação da linguagem:** JavaScript/TypeScript em front-end, back-end e banco de dados (MongoDB utiliza BSON/JSON), reduzindo a curva de aprendizado e facilitando a manutenção.

- **Componentização (React):** Reúso de componentes (CardComercio, ModalEvento) acelera o desenvolvimento e garante consistência visual.
- **Desempenho e escalabilidade:** O MongoDB Atlas (versão gratuita) permite escalabilidade horizontal, e o Node.js com Express lida bem com múltiplas requisições recorrentes.
- **Comunidade e ecossistema:** Ampla documentação, bibliotecas de suporte (axios, bcrypt, jsonwebtoken, mongoose) e facilidade de contratação de desenvolvedores.
- **Estilização responsiva:** O CSS-in-JS garante escopo local e responsividade nativa, sem dependências externas pesadas.

7 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento do projeto Cidade Virtual fundamenta-se nos seguintes conceitos referenciais:

7.1 Framework React e arquitetura de componentes

React é uma biblioteca JavaScript para a construção de interfaces de usuário baseada em componentes reutilizáveis e estado reativo. Segundo a documentação oficial do React, 'componentes permitem dividir a interface em partes independentes e reutilizáveis, cada uma gerenciando seu próprio estado'. No projeto, componentes como CardComercio, Header, Footer, FormularioCadastro e ModalEvento foram construídos seguindo o padrão de componentes funcionais como hooks (useState, useEffect, useContext).

7.2 API Restful com Express.js e MongoDB

Representational State Transfer (REST) é um estilo de arquitetura para projetar sistemas em rede. Conforme Fielding (2000), APIs RESTful utilizam métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para operações sobre recursos identificados com URLs. no projeto, a API expõe endpoints como GET /api/comercios/:id, POST /api/comercios, PUT /api/comercios/:id, DELETE /api/comercios/:id. O MongoDB, é um banco de dados NoSQL orientado a documentos que armazena dados em formato BSON, ideal para esquemas flexíveis como os do projeto (Chodorow, 2013).

7.3 Estilização responsiva e Mobile First

O modelo Mobile First propõe que o design deve começar pela experiência em dispositivos móveis, com menor largura de tela, e progressivamente adicionar melhorias para telas maiores via media queries. Este princípio foi aplicado integralmente no CSS do projeto Cidade Virtual, utilizando breakpoints em 768px para tablets e 1024 para desktops, com grid responsivo, Flexbox e CSS Grid e tipografia fluida.

7.4 Autenticação e autorização com JWT

JSON Web Tokens (JWT) é um padrão aberto (RFC 7519) para criação de tokens de acesso que codificam informações sobre o usuário e suas permissões. No projeto, JWT é utilizado para autenticação: o servidor gera um token no login, que é armazenado no localStorage do React e é enviado no header Authorization para rotas protegidas. O middleware de autenticação no Express valida o token e verifica permissões (ex.: apenas o comerciante dono do cadastro pode editar seu comércio).

7.5 Versionamento com Git e GitHub

Git é um sistema de controle de versão distribuído que registra o histórico de alterações do código. O Git permite trabalho colaborativo, rastreabilidade e recuperação de versões anteriores. O repositório do projeto Cidade Virtual foi estruturado com branches main (estável), develop (integração) e feature/* (novas funcionalidades), com commits semânticos seguindo o padrão Conventional Commits.

8 METODOLOGIA

8.1 Planejamento e Definição do Projeto

O planejamento do projeto seguiu as etapas, com levantamento de requisitos funcionais e não funcionais:

- **Front-end:** React com CRA, roteamento com React Router DOM, chamadas HTTP com axios.
- **Back-end:** Node.js com Express, autenticação com JWT, validação de dados e hash de senha com bcrypt.
- **Banco de dados:** MongoDB Atlas, ODM Mongoose para modelagem de schemas.
- **Estilização:** CSS-in-JS para escopo local e themeProvider para variáveis e estilos globais.
- **Versionamento:** Git com GitHub, branches main, develop e feature/*.

8.2 Implementação

A implementação foi dividida em três fases:

Fase 1 - Back-end (API):

- Configuração do servidor Express, conexão com o MongoDB Atlas.
- Criação dos modelos Mongoose: User, Comercio, Evento.
- Implementação dos controllers e rotas para o CRUD de comércios, eventos e usuários.

- Middleware de autenticação JWT e validação de permissões.
- Testes manuais com o Postman.

Fase 2 - Front-end (React):

- Criação da estrutura de pastas: components, pages, services, styles.
- implementação dos componentes reutilizáveis (Card, Header, Footer, Modal).
- Integração com a API via axios (services).
- Implementação das páginas principais: Home, PerfilComercio, Cadastro, Dashboard do comerciante.
- Configuração de rotas privadas (React Router)

Fase 3 - Estilização e responsividade:

- Definição da paleta de cores, tipografia e variáveis CSS.
- Aplicação do modelo Mobile First com media queries.
- Adaptação do layout: grid de 1 coluna (celular), 2 colunas (tablet), 3 colunas (desktop).
- Menu hambúrguer para dispositivos móveis com JavaScript condicional.

8.3 Publicação e Documentação

O código foi publicado no GitHub: <https://github.com/DiSerafim/cidade-virtual>: O README.md contém:

- Descrição do projeto e problemática.
- Pré-requisitos (Node.js, MongoDB, npm).
- Instruções passo a passo.
- Configuração de variáveis de ambiente (.env).
- Lista de endpoints da API.
- Capturas de tela da aplicação em diferentes dispositivos.
- Tecnologias utilizadas e decisões de arquitetura.
- Próximos passos e melhorias planejadas.

9 RESULTADOS: SOLUÇÃO INICIAL

9.1 Visão geral da aplicação

A cidade virtual foi implementada com as funcionalidades principais operacionais:

Tabela 1 - Descrição de Funcionalidades e situação de Implementação

Funcionalidade	Situação	Descrição
Cadastro de usuários	☒ Implementado	Perfis: morador, comerciante, admin
Login com JWT	☒ Implementado	Token armazenado no localStorage, rotas protegidas
CRUD de comércios	☒ Implementado	Criar, listar, editar, apagar
Busca dinâmica por categoria	☒ Implementado	Campo de texto com filtro em tempo real
Mural de eventos	☒ Implementado	Listagem de eventos comunitários
Cadastro de eventos	☒ Implementado	Para que qualquer um possa divulgar seu evento
Avaliação de comércios (estrelas)	☒ Implementado	Estrutura criada para sugestões com persistência no banco e interface interativa
Gerenciamento do Comerciante	☒ Implementado	Painel de controle com edição de perfil e visualização de estatísticas de acesso/venda
Recuperação de senha	☐ Implementado	Em breve

Fonte: Autor (2026).

9.2 Estrutura de componentes React

A árvore de componentes principais da aplicação:

App

- └─ Header (com menu hambúrguer responsivo)
- └─ Rotas (React Router)
 - └─ HomePage (busca + listagem de comércios)
 - └─ PerfilComercioPage (detalhes do comércio)
 - └─ LoginPage

- | └─ CadastroPage (usuário)
- | └─ CadastroComercioPage (rote protegida)
- | └─ DashboardPage (área do comerciante)
- | └─ EventosPage (mural + cadastro)
- └─ Footer
- └─ Modal (componente reutilizável para confirmações)

9.3 Capturas de tela

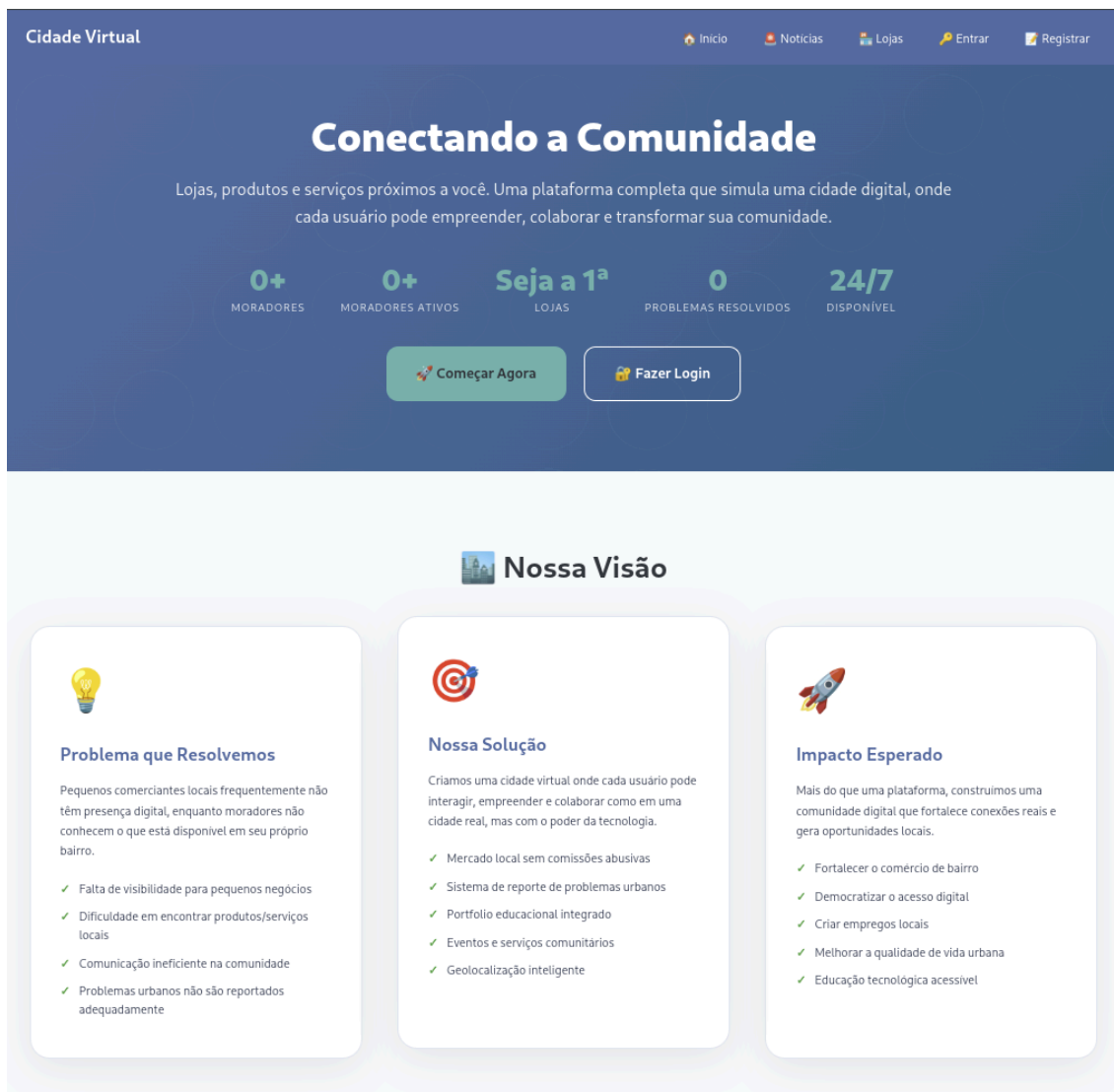


Figura 1 - Página inicial em: Apresenta o propósito da plataforma, métricas de engajamento, botões de acesso (Login/Cadastro) e seções detalhando o problema, a solução proposta e o impacto esperado.

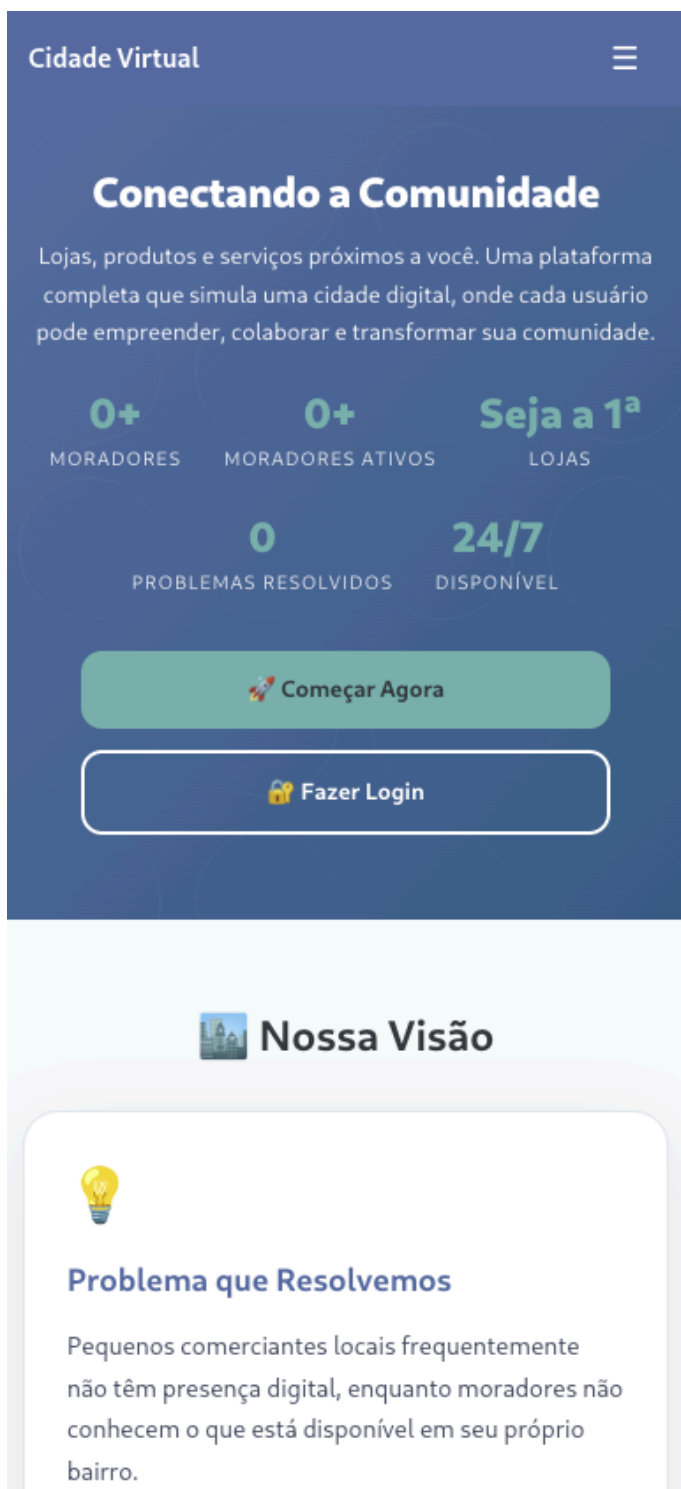


Figura 2 – Página inicial em dispositivo móvel: Versão responsiva com menu hambúrguer, indicadores de métricas empilhados, botões de ação otimizados para toque e seção "Nossa Visão" em coluna única.

Cidade Virtual
Início
Notícias
Lojas
Compras
Minha Loja
ADM
Sair



Açaí RR

Aberto • Fecha em 10 horas

Alimentação 2 (1 avaliações)

Favoritar Adicionar à lista

Açaí do jeito que o paraense gosta! Batido na hora, cremoso e 100% natural. Trabalhamos com açaí tradicional, especial. Qualidade e sabor. Venha experimentar o verdadeiro açaí de Belém!

Editar Loja Adicionar Produto

Painel da Loja
Produtos (14)
Avaliações (1)
Sobre

Produtos da Loja



<script> alert("TESTE DE INVASÃO:\nDados no LocalStorage:\n...

R\$ 0,01

Em estoque 1 un.

Comprar



<script> alert("VULNERABILIDADE XSS CONFIRMADA!\nSeus cookies de sess...

R\$ 0,01

Em estoque 1 un.

Comprar



<script>alert('oi')</script>

R\$ 0,01

Em estoque 1 un.

Comprar



Teste pelo Cel

R\$ 25,00

Em estoque 2 un.

Comprar

Figura 3 – Página pública do comércio: Exibe banner, nome, status de funcionamento e descrição do estabelecimento, botões de edição, catálogo de produtos com preços e opções de compra.

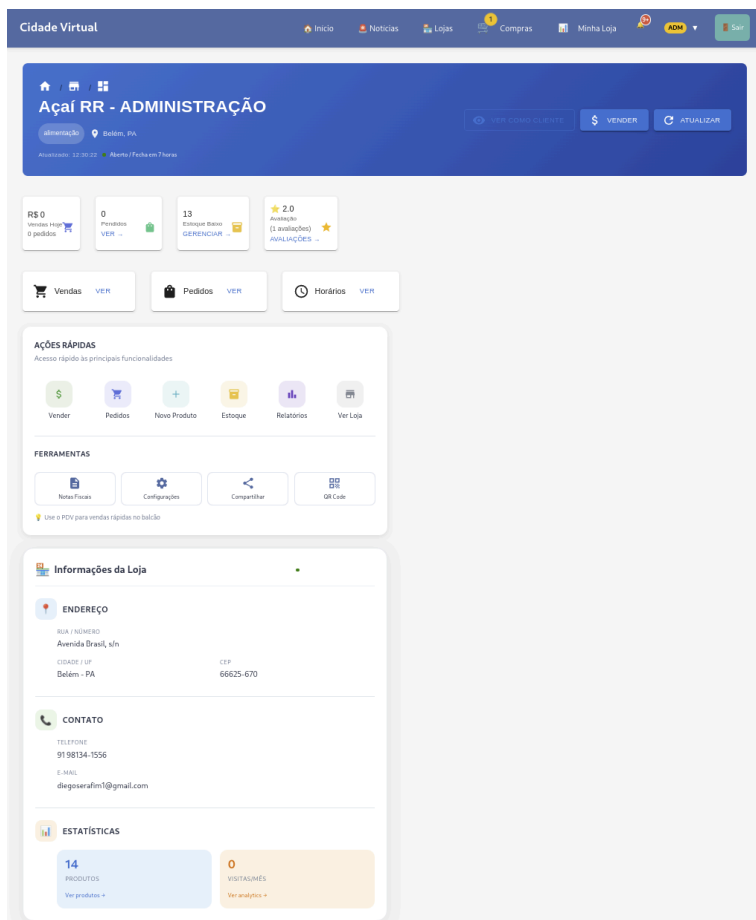


Figura 4 – Dashboard do comerciante: Painel de gestão do estabelecimento, cabeçalho de Identificação: Exibe o nome do estabelecimento, contendo indicadores de vendas, atalhos para operações (estoque, produtos, relatórios), dados de contato e estatísticas de acesso.

9.4 Desafios enfrentados e soluções adotadas

Tabela 2 - Mapeamento de Desafios Técnicos e Soluções de Desenvolvimento.

Desafio	Solução adotada
Gerenciamento de estado global (autenticação)	Context API do React para fornecer o estado do usuário logado e token para toda a aplicação.
Proteção de rotas no front-end	Criação de componentes RotaPrivada que redireciona para login se o usuário não for autenticado.
Validação de dados no back-end	Mongoose schema com validação nativa (required, minlength, enum) e bcrypt para hash de senha
Responsividade do menu	Menu hambúrguer com JavaScript para toggle de classe CSS (display: flex x display: none) em telas menores.
CORS ao conectar React	Configuração do middleware cors no Express, que

com Express

permite requisições da origem do React
(http://localhost:3000)

Fonte: Autor (2026).

10 CONCLUSÃO

O Projeto Integrador de Tecnologia da Informação II proporcionou oportunidade e desafios de colocar em prática os conceitos aprendidos de desenvolvimento web com frameworks modernos, estilização responsiva e versionamento de código. A cidade Virtual, desenvolvida com a pilha MERN, atende ao problema central identificado no bairro Cabanagem, onde a baixa visibilidade dos pequenos comércios e a desconexão comunitária, oferecendo uma plataforma funcional, responsiva e com autenticação segura.

Os principais aprendizados incluem:

- A importância da arquitetura baseada em componentes para reuso e a manutenção do código;
- A eficácia do modelo Mobile First para garantir boa experiência em qualquer dispositivo;
- A necessidade de documentação clara (README) para facilitar a instalação e futuras contribuições;
- Os desafios da integração entre front-end e back-end (CORS, autenticação, validação de dados).

Como haverá possibilidade de aprimoramentos, destaca-se a implementação completa do sistema de avaliações (estrela, comentários), notificações push, dashboard com gráficos, deploy da aplicação em plataforma gratuita (Render, Vercel). Além de realizar uma nova rodada de testes com usuários reais, para a coleta de sugestões e priorizar novas funcionalidades.

Por fim, a Cidade Virtual está cumprindo o seu papel como ação de extensão: onde foi criada com a comunidade e para a comunidade (desde o levantamento de requisitos), utilizando tecnologias acessíveis, promovendo o desenvolvimento local e está documentada no GitHub. O projeto demonstra como a tecnologia pode ser aplicada de forma socialmente responsável para resolver problemas concretos do cotidiano.

REFERÊNCIAS

CHACON, Scott; STRAUB, Ben. Pro Git. 2. ed. Apress, 2014. Disponível em: <https://git-scm.com/book/en/v2>. Acesso em: 25 abr. 2026.

CHODOROW, Kristina. MongoDB: The Definitive Guide. 2. ed. O'Reilly Media, 2013.

FIELDING, Roy Thomas. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Doctoral dissertation, University of California, Irvine, 2000. Disponível em: <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>. Acesso em: 25 abr. 2026.

JONES, Michael; BRADLEY, John; SAKIMURA, Nat. JSON Web Token (JWT). RFC 7519, IETF, maio 2015. Disponível em: <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>. Acesso em: 25 abr. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). CSS Media Queries. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/Media_Queries. Acesso em: 25 abr. 2026.

REACT DOCUMENTATION. Main Concepts. Disponível em: <https://react.dev/learn>. Acesso em: 25 abr. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS). Resolução nº 304-COGRAD/UFMS, de 17 de junho de 2021. Estabelece as Normas para a curricularização da extensão nos Cursos de Graduação. Disponível em: <https://sei.ufms.br>. Acesso em: 25 abr. 2026.

WROBLEWSKI, Luke. Mobile First. A Book Apart, 2011.